

Rapport de Mini-Projet

Application de Suivi de Traitements Médicaux

Réalisé par	Salma SABAR Romainssae SENHAJI
Encadrante	Mme Douae EL HILA
Module	Développement Java IHM
Année universitaire	2025/2026

Sujet : gestion de clinique - patients et traitements médicaux

Remerciements

Nous tenons à remercier Mme Douae EL HILA pour son encadrement, ses consignes et les orientations fournies dans le cadre du module Développement Java IHM. Nous remercions également l'École Nationale des Sciences Appliquées d'Oujda pour les moyens pédagogiques mis à disposition. Ce mini-projet nous a permis de mettre en pratique la conception d'interfaces graphiques JavaFX, l'organisation MVC, la connexion à une base de données MySQL et l'utilisation de GitHub pour le travail collaboratif.

Table des matières

Introduction

1. Présentation du projet

1.1 Description de l'application

1.2 Besoins fonctionnels

1.3 Besoins non fonctionnels

2. Conception

2.1 Architecture MVC

2.2 Diagramme de classes UML

2.3 Diagramme de cas d'utilisation

2.4 Diagramme de séquence

3. Environnement de travail

3.1 Outils et technologies utilisés

3.2 Structure du projet

4. Répartition des tâches

5. Explication du code

6. Interfaces de l'application

Conclusion

Références

Table des figures

Figure 2.1 - Architecture MVC de l'application

Figure 2.2 - Diagramme de classes UML simplifié

Figure 2.3 - Diagramme de cas d'utilisation

Figure 2.4 - Diagramme de séquence - ajout d'un traitement

Figure 6.1 - Fenêtre principale et navigation de l'application

Liste des tableaux

Tableau 1.1 - Besoins fonctionnels

Tableau 1.2 - Besoins non fonctionnels

Tableau 3.1 - Outils et technologies utilisés

Tableau 4.1 - Tâches réalisées par Salma SABAR

Tableau 4.2 - Tâches réalisées par Romyssae SENHAJI

Tableau 5.1 - Correspondance entre exigences JavaFX et implémentation

Introduction

Le présent rapport décrit la conception et la réalisation d'une application JavaFX intitulée MedicalTreatmentApp. L'application permet de gérer le suivi des traitements médicaux au sein d'un contexte clinique simplifié. Elle repose sur deux entités principales : Patient et Treatment. Le projet répond aux exigences d'un mini-projet Java IHM : interface graphique JavaFX, organisation MVC, vues FXML, feuille de style CSS, accès à une base MySQL via JDBC, opérations CRUD, recherche, filtrage, statistiques et export CSV.

Le choix de ce sujet est justifié par son intérêt pratique : dans un système de santé, le suivi des patients et de leurs traitements est une opération sensible qui nécessite une organisation claire des données. L'application proposée offre une interface structurée facilitant la saisie, la consultation et le contrôle des traitements associés à chaque patient.

Chapitre 1 - Présentation du projet

1.1 Description de l'application

MedicalTreatmentApp est une application de bureau développée en JavaFX. Elle permet de gérer les informations des patients et les traitements médicaux qui leur sont associés. L'utilisateur peut ajouter un patient, modifier ses informations, supprimer un patient, créer un traitement pour un patient, suivre l'état d'avancement du traitement, filtrer les données et exporter les résultats en CSV.

L'application est organisée autour d'un menu supérieur et d'un menu latéral. Les sections principales sont : Patients, Traitements, Statistiques et Paramètres. La navigation latérale répond aux consignes du mini-projet qui autorisent l'utilisation d'un menu latéral ou d'un TabPane.

1.2 Besoins fonctionnels

Besoin	Description	Statut
Gestion des patients	Ajouter, modifier, supprimer, rechercher et filtrer les patients.	Réalisé
Gestion des traitements	Créer, modifier, supprimer et rechercher les traitements liés aux patients.	Réalisé
Lien entre entités	Chaque traitement est associé à un patient par une clé étrangère patient_id.	Réalisé
Tableaux récapitulatifs	Affichage des patients et traitements dans des TableView.	Réalisé
Recherche et filtrage	Filtres par sexe, surveillance, type de traitement et état actif.	Réalisé
Statistiques	Affichage du total patients, traitements, surveillance, actifs et progression moyenne.	Réalisé
Export CSV	Export des patients et traitements via FileChooser.	Réalisé
Paramètres	Personnalisation avec ColorPicker, Slider et options d'affichage.	Réalisé

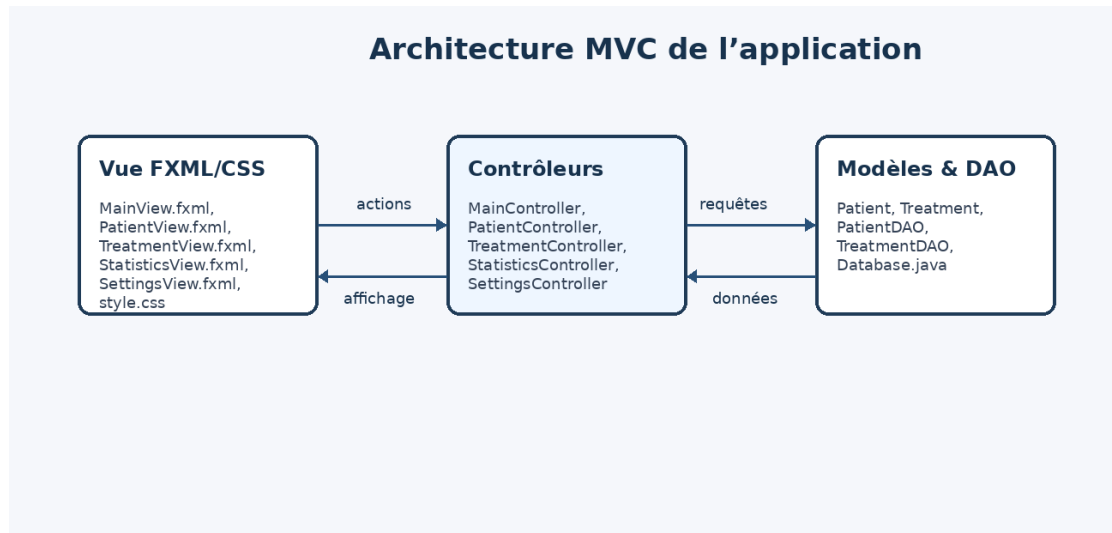
1.3 Besoins non fonctionnels

Besoin	Description
Ergonomie	Interface claire avec menu latéral, cartes, tableaux et messages d'erreur.
Maintenabilité	Organisation MVC avec packages séparés : model, view, controller, dao, util.
Fiabilité	Validation des champs obligatoires et confirmation avant suppression.
Persistance	Données stockées dans MySQL via JDBC.
Lisibilité du code	Classes dédiées et responsabilités séparées.
Portabilité	Projet exécutable sous IntelliJ IDEA avec JavaFX SDK et MySQL Connector/J.

Chapitre 2 - Conception

2.1 Architecture MVC

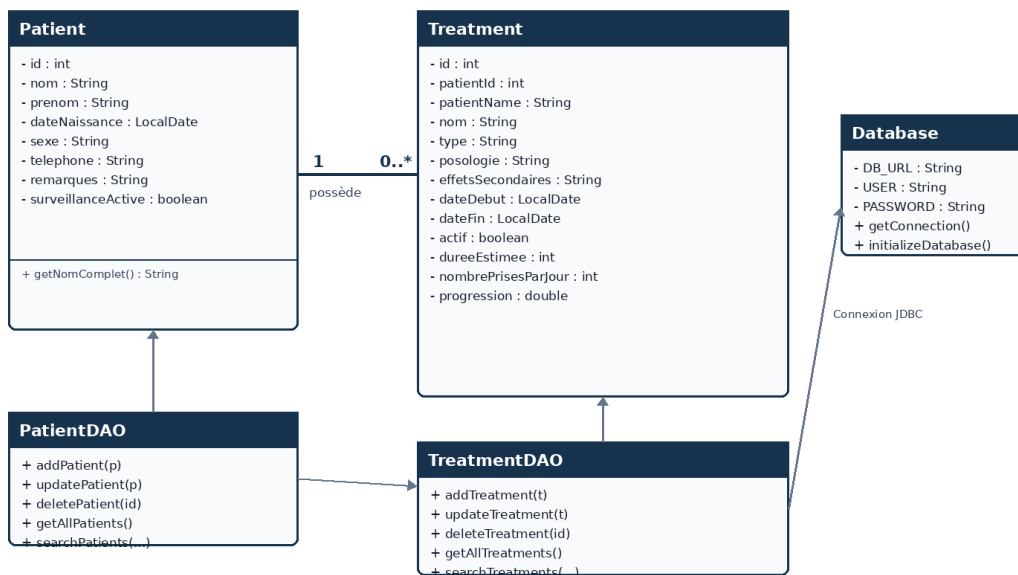
L'application utilise une architecture MVC. Les modèles représentent les données métier, les vues FXML définissent les interfaces, les contrôleurs gèrent les actions utilisateur et les DAO assurent la communication avec la base MySQL. Cette séparation permet de rendre le code plus clair et plus facile à maintenir.



2.2 Diagramme de classes UML

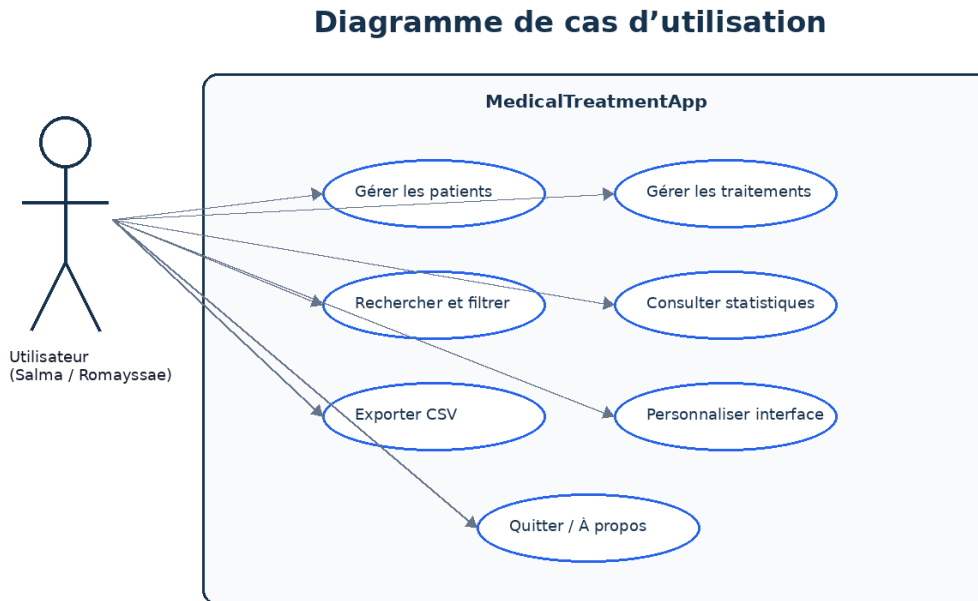
Le diagramme de classes met en évidence les deux entités principales du domaine : Patient et Treatment. Un patient peut avoir plusieurs traitements, tandis qu'un traitement appartient à un seul patient. Les classes DAO assurent les opérations de persistance.

Diagramme de classes UML simplifié



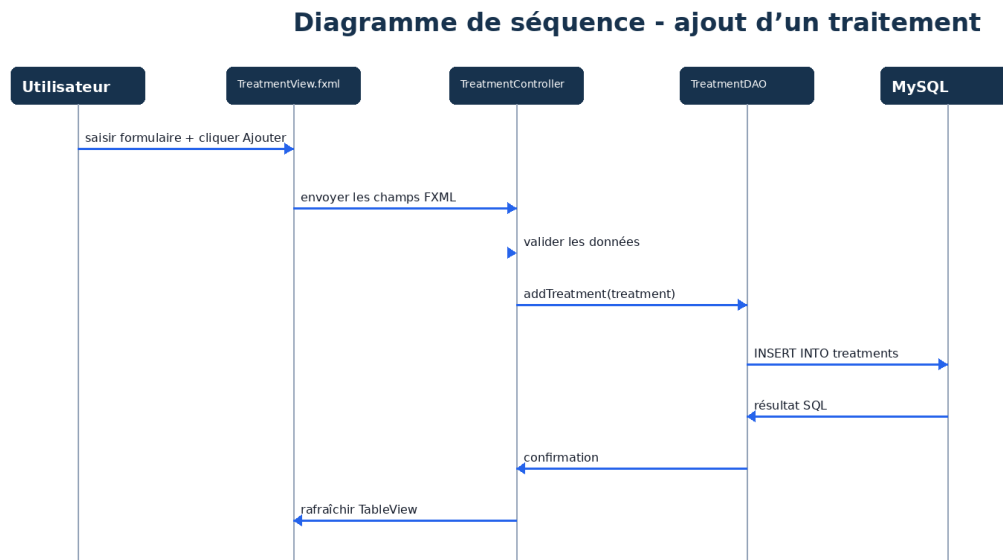
2.3 Diagramme de cas d'utilisation

Le diagramme de cas d'utilisation présente les principales actions possibles : gérer les patients, gérer les traitements, rechercher, filtrer, consulter les statistiques, exporter les données et personnaliser l'interface.



2.4 Diagramme de séquence

Le diagramme de séquence suivant illustre l'ajout d'un traitement. L'utilisateur saisit les informations dans la vue, le contrôleur valide les données puis appelle le DAO, qui exécute une requête SQL dans la base MySQL.



Chapitre 3 - Environnement de travail

3.1 Outils et technologies utilisés

Outil / technologie	Utilisation
Java 25	Langage de développement de l'application.
JavaFX SDK 26.0.1	Création de l'interface graphique.
FXML	Définition déclarative des interfaces.
CSS	Personnalisation graphique de l'application.
MySQL / WAMP / phpMyAdmin	Création et gestion de la base medical_treatment_db.
JDBC / MySQL Connector/J	Connexion entre Java et MySQL.
IntelliJ IDEA	Développement, compilation et exécution.
Git / GitHub	Versionnement et collaboration entre les deux membres du binôme.

3.2 Structure du projet

La structure adoptée respecte l'organisation attendue : modèles, DAO, contrôleurs, vues FXML, fichier CSS, script SQL et classe principale JavaFX.

```
MedicalTreatmentApp/
├── database/
│   └── init_db.sql
├── src/
│   ├── MedicalTreatmentApp.java
│   ├── model/
│   │   ├── Patient.java
│   │   └── Treatment.java
│   ├── dao/
│   │   ├── Database.java
│   │   ├── PatientDAO.java
│   │   └── TreatmentDAO.java
│   ├── controller/
│   │   ├── MainController.java
│   │   ├── PatientController.java
│   │   ├── TreatmentController.java
│   │   ├── StatisticsController.java
│   │   └── SettingsController.java
│   ├── view/
│   │   └── MainView.java
│   ├── util/
│   │   ├── AlertUtil.java
│   │   ├── Validator.java
│   │   └── CsvExporter.java
│   └── resources/
│       ├── style.css
│       └── fxml/
│           ├── MainView.fxml
│           ├── PatientView.fxml
│           ├── TreatmentView.fxml
│           └── StatisticsView.fxml
```

| └─ SettingsView.fxml
└─ README.md

Chapitre 4 - Répartition des tâches

4.1 Tâches de l'étudiante 1 - Salma SABAR

Tâche réalisée	Fichier(s) concerné(s)	Statut
Création et configuration initiale du projet JavaFX	MedicalTreatmentApp.java, MainView.java	Réalisé
Configuration JavaFX SDK et exécution sous IntelliJ	Configuration Run/Debug, VM options	Réalisé
Mise en place de la structure MVC et packages	src/model, src/controller, src/view, src/dao, src/util	Réalisé
Interface principale et navigation latérale	MainView.fxml, MainController.java, style.css	Réalisé
Tests de lancement et correction des erreurs JavaFX	Projet IntelliJ	Réalisé

4.2 Tâches de l'étudiante 2 - Romayssae SENHAJI

Tâche réalisée	Fichier(s) concerné(s)	Statut
Création du dépôt GitHub et partage du projet	Repository GitHub MedicalTreatmentApp	Réalisé
Mise en place de la base MySQL et import SQL	database/init_db.sql, phpMyAdmin	Réalisé
Développement CRUD patients et traitements	PatientDAO.java, TreatmentDAO.java, PatientController.java, TreatmentController.java	Réalisé
Création des vues FXML détaillées	PatientView.fxml, TreatmentView.fxml, StatisticsView.fxml, SettingsView.fxml	Réalisé
Ajout statistiques, export CSV et paramètres	StatisticsController.java, CsvExporter.java, SettingsController.java	Réalisé

Chapitre 5 - Explication du code

5.1 Connexion à la base de données - Database.java

La classe Database centralise les informations de connexion à MySQL : URL du serveur, URL de la base medical_treatment_db, utilisateur root et mot de passe. Elle contient deux méthodes principales : getConnection() pour retourner une connexion JDBC, et initializeDatabase() pour créer la base et les tables si elles n'existent pas.

```
jdbc:mysql://localhost:3306/medical_treatment_db?useSSL=false&serverTimezone=UTC&allowPublicKeyRetrieval=true
```

5.2 Les classes modèles

Les classes Patient et Treatment représentent les entités métier. Patient contient les informations personnelles et médicales de base : nom, prénom, date de naissance, sexe, téléphone, remarques et surveillance active. Treatment contient les informations de suivi : patient associé, nom du traitement, type, posologie, effets secondaires, dates, état actif, durée, nombre de prises et progression.

5.3 Les classes DAO

PatientDAO et TreatmentDAO appliquent le pattern DAO. Ces classes isolent les requêtes SQL du reste de l'application. Elles contiennent les méthodes add, update, delete, getAll et search. L'utilisation de PreparedStatement améliore la sécurité et évite la concaténation directe des valeurs utilisateur dans les requêtes SQL.

5.4 Les contrôleurs

Les contrôleurs sont associés aux fichiers FXML. MainController gère la navigation principale. PatientController gère le formulaire patient, la TableView, la recherche et l'export. TreatmentController gère les traitements et leur lien avec les patients. StatisticsController calcule les indicateurs. SettingsController applique les paramètres graphiques.

5.5 Les fichiers FXML

Les fichiers FXML définissent l'interface graphique : MainView.fxml pour la structure générale, PatientView.fxml pour l'entité Patient, TreatmentView.fxml pour l'entité Treatment, StatisticsView.fxml pour le tableau de bord et SettingsView.fxml pour les paramètres. Cette organisation respecte la séparation entre l'interface et la logique Java.

5.6 Fonctionnalité spécifique au projet

La fonctionnalité spécifique du projet est le suivi de progression d'un traitement. Elle utilise un Slider pour sélectionner un pourcentage de progression, puis enregistre cette valeur dans la base. Le tableau de bord exploite cette donnée afin de calculer la progression moyenne des traitements.

5.7 Correspondance avec les contrôles JavaFX demandés

Contrôle JavaFX	Utilisation dans MedicalTreatmentApp
TextField	Nom, prénom, téléphone, nom du traitement, posologie, recherche.
TextArea	Remarques patient et effets secondaires.

Button	Ajouter, modifier, supprimer, vider, exporter, actualiser.
Label	Titres, sous-titres, champs, indicateurs statistiques.
RadioButton / ToggleGroup	Choix exclusif du sexe : Homme ou Femme.
CheckBox	Surveillance active, traitement actif, mode compact, filtres.
ComboBox	Type de traitement, filtre sexe, filtre type, thème.
ListView	Liste rapide des patients et types de traitements.
TableView	Tableaux patients et traitements.
DatePicker	Date de naissance, date début et date fin.
Slider	Progression du traitement et taille du texte.
Spinner	Durée estimée et nombre de prises par jour.
ProgressBar / ProgressIndicator	Statistiques et chargement.
Tooltip	Aide sur les boutons.
Menu / MenuBar	Menu Fichier, Patients, Traitements, Aide.
Alert / Dialog	Confirmation, erreurs, à propos.
Accordion / TitledPane	Organisation des formulaires.
ColorPicker	Choix de couleur principale dans Paramètres.
FileChooser	Export CSV des patients et traitements.

Chapitre 6 - Interfaces de l'application

6.1 Fenêtre principale

La fenêtre principale repose sur un BorderLayout : un MenuBar en haut, un menu latéral en VBox à gauche, un StackPane central pour afficher les sections et une barre de statut en bas. La navigation latérale permet de changer rapidement de page.

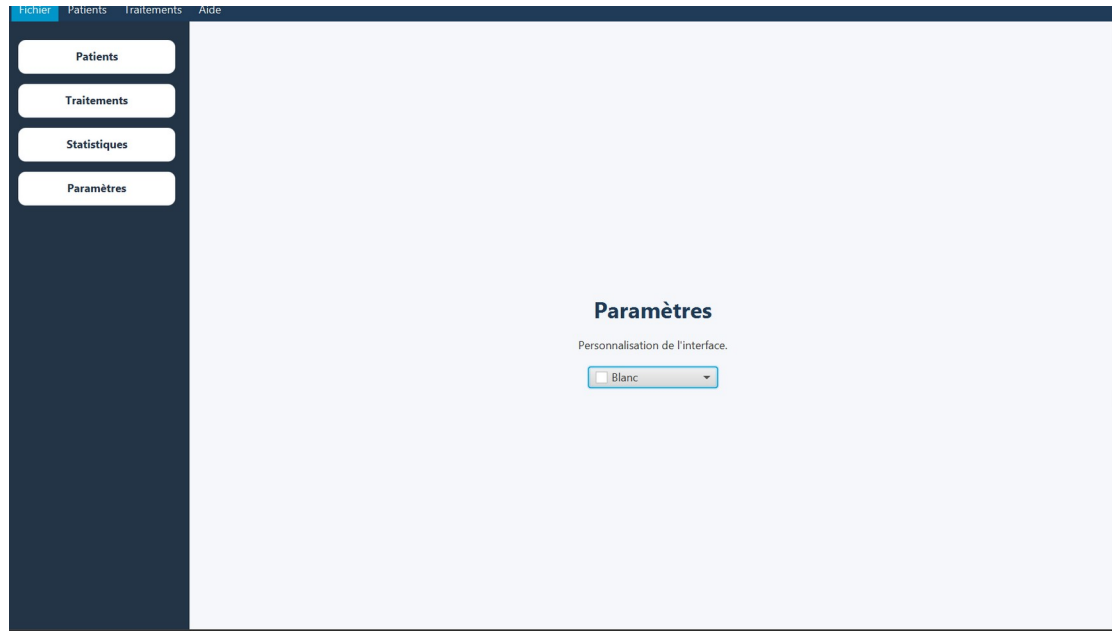


Figure 6.1 - Fenêtre principale et navigation de l'application

6.2 Interface de gestion de l'entité 1 - Patients

L'interface Patients contient un formulaire organisé dans un Accordion, des champs de saisie, un choix du sexe avec RadioButton, une option de surveillance avec CheckBox, une TableView, une ListView et une barre de recherche. Les boutons permettent d'ajouter, modifier, supprimer, vider le formulaire et exporter les données.

6.3 Interface de gestion de l'entité 2 - Traitements

L'interface Traitements permet de sélectionner un patient avec ComboBox, de saisir les informations du traitement, de choisir un type, une posologie, des dates, une durée avec Spinner, un nombre de prises par jour et une progression avec Slider. Les traitements sont listés dans une TableView et peuvent être filtrés par type et état actif.

6.4 Tableau de bord - Statistiques

Le tableau de bord affiche les indicateurs : nombre de patients, patients sous surveillance, nombre total de traitements, traitements actifs et progression moyenne. Les ProgressBar donnent une représentation visuelle de ces proportions.

6.5 Menus et dialogues

Le MenuBar contient les menus Fichier, Patients, Traitements et Aide. Les messages d'erreur, les confirmations de suppression et la fenêtre À propos sont gérés par AlertUtil. Ces dialogues améliorent la sécurité des actions et la compréhension de l'utilisateur.

6.6 Export de données

L'export CSV est réalisé par la classe CsvExporter. Le FileChooser permet à l'utilisateur de choisir l'emplacement du fichier. Deux exports sont disponibles : patients.csv et treatments.csv.

Conclusion

Ce mini-projet a permis de réaliser une application JavaFX complète et cohérente, basée sur le suivi de traitements médicaux. L'application respecte l'architecture MVC, utilise des vues FXML, une feuille CSS, une base MySQL et le pattern DAO. Elle intègre les fonctionnalités exigées : CRUD sur deux entités liées, recherche, filtrage, statistiques, export CSV, dialogues et personnalisation. Le travail réalisé constitue une base solide qui peut être enrichie par l'ajout d'une authentification, d'un historique des traitements, d'un import CSV ou d'une génération automatique de rapports médicaux.

Références

Documentation officielle JavaFX : <https://openjfx.io>

Documentation MySQL : <https://dev.mysql.com/doc/>

Documentation MySQL Connector/J : <https://dev.mysql.com/doc/connector-j/en/>

Documentation Java : <https://docs.oracle.com/en/java/>

JetBrains IntelliJ IDEA Help : <https://www.jetbrains.com/help/idea/>